

Faculdade UNA Barreiro

Disciplina de Algoritmos e Programação

João Augusto Miranda Viana de Souza – 32614169

Letícia Petrina Machado Silva – 32611529

Cecília Jácome Weiss Telles - 326112897

Cauan Henrique Ferreira Vargas – 326124643

Davi Delmiro Lopes Tiago – 326128395

SISTEMA CAR WASH:

Belo Horizonte

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO DO SISTEMA	3
3 EXPLICAÇÃO GERAL DO SISTEMA	3
4 FUNCIONALIDADES DO SISTEMA	3
5 MODELAGEM DO SISTEMA	4
5.1 Classe Cliente	4
5.2 Classe Veiculo	4
5.3 Classe Servico	5
5.4 Classe FluxoServico	5
5.5 Classe Profissional	5
5.6 Classe LimpezaSimples	6
5.7 Classe EsteticaAvancada	6
5.8 Classe Main	6
6 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRESSO DO TRABALHO	7
7 CONCLUSÃO	7
REFERÊNCIAS	9

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um sistema de Lava Jato de Carros utilizando a linguagem de programação Java. O sistema foi desenvolvido com base nos conceitos de Programação Orientada a Objetos, utilizando classes, objetos, atributos, métodos e encapsulamento.

A proposta do sistema é simular o funcionamento básico de um lava jato, permitindo o cadastro de clientes, veículos, serviços de lavagem e o acompanhamento do progresso do atendimento. Dessa forma, o programa representa uma situação próxima da realidade, facilitando a organização dos serviços prestados.

2 OBJETIVO DO SISTEMA

O objetivo principal do sistema é permitir o controle básico dos atendimentos realizados em um lava jato de carros. Para isso, o programa possibilita o cadastro das informações do cliente, do veículo, do tipo de serviço escolhido e do andamento da lavagem.

Além disso, o sistema busca demonstrar a aplicação prática da Programação Orientada a Objetos em Java, separando as responsabilidades em diferentes classes para tornar o código mais organizado e de fácil manutenção.

3 EXPLICAÇÃO GERAL DO SISTEMA

O sistema de Lava Jato de Carros funciona de forma simples e organizada. Inicialmente, o usuário informa os dados do cliente, como nome e telefone. Em seguida, são informados os dados do veículo, como modelo, placa e cor.

Depois disso, o usuário escolhe o tipo de serviço de lavagem desejado. O sistema pode trabalhar com diferentes tipos de serviços, como lavagem simples, lavagem completa e lavagem premium. Cada serviço possui um valor específico.

Após a escolha do serviço, o sistema cria uma ordem de serviço. Essa ordem reúne as informações do cliente, do carro e do serviço escolhido. Durante o atendimento, o progresso da lavagem pode ser atualizado, permitindo acompanhar a situação atual do carro.

4 FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

O sistema desenvolvido tem como objetivo gerenciar o fluxo de serviços de uma lava jato de carros. Por meio dele, é possível cadastrar clientes e veículos, gerenciar profissionais, iniciar serviços, consultar o histórico de atendimentos, finalizar serviços com pagamento e visualizar o faturamento total.

A primeira funcionalidade do sistema é o cadastro de cliente e veículo. O usuário informa os dados do cliente, como nome, CPF e telefone, e em seguida cadastra o veículo desse cliente, informando placa, modelo e marca. Dessa forma, cada veículo fica associado ao seu respectivo proprietário. Outra funcionalidade presente no sistema é o gerenciamento de profissionais. O sistema permite cadastrar novos profissionais, editar informações já registradas, excluir profissionais e listar todos os profissionais cadastrados. Isso facilita o controle da equipe responsável pelos serviços da lava jato.

O sistema também permite iniciar um novo fluxo de serviço. Para isso, o usuário seleciona um veículo, um profissional e um serviço disponível. Após essa seleção, o sistema cria um registro do atendimento, funcionando como uma ordem de serviço.

Também existe a opção de consultar os serviços e fluxos cadastrados. Nessa função, o sistema exibe o histórico dos serviços registrados, mostrando informações como veículo, profissional responsável, valor cobrado e status do pagamento.

A finalização do serviço acontece por meio do registro de pagamento. O sistema permite registrar o pagamento por PIX ou dinheiro. Caso o pagamento seja feito por PIX, é aplicado um desconto de 10%. Caso seja feito em dinheiro, é aplicado um desconto de 5%. Após o pagamento, o status da ordem é alterado para "PAGO" e o valor é somado ao faturamento total.

Por fim, o sistema possui a funcionalidade de exibir o faturamento geral, mostrando o valor total recebido pelos serviços já finalizados.

5 MODELAGEM DO SISTEMA

A modelagem do sistema foi feita utilizando os conceitos de Programação Orientada a Objetos. O projeto é dividido em classes, e cada classe representa uma parte importante do funcionamento da lava jato. As principais classes são Cliente, Veiculo, Servico, FluxoServico e Main.

5.1 Classe Cliente

A classe Cliente representa o cliente da lava jato. Ela possui os atributos nome, CPF e telefone. Esses dados são utilizados para identificar o cliente e permitir o contato com ele.

Os principais métodos da classe Cliente são os métodos gets e sets, usados para acessar e alterar os dados do cliente. Além disso, a classe possui o método `exibirDados()`, responsável por mostrar as informações cadastradas do cliente.

Essa classe é importante porque permite que o sistema mantenha os dados dos clientes organizados e relacionados aos seus veículos.

5.2 Classe Veículo

Ela possui os atributos placa, modelo, marca e proprietario. O atributo proprietario faz a ligação entre o veículo e um objeto da classe Cliente.

Os métodos gets e sets permitem acessar e alterar os dados do veículo. Já o método `exibirDados()` mostra informações como placa, modelo e nome do proprietário.

Essa classe é fundamental para o sistema, pois os serviços da lava jato são realizados sobre os veículos cadastrados.

5.3 Classe Serviço

A classe `Servico` representa os serviços oferecidos pela lava jato. Ela contém os atributos `nome` e `precoBase`. O `nome` identifica o serviço, enquanto o `precoBase` armazena o valor inicial daquele serviço.

A classe possui o método `calcularPrecoFinal()`, que retorna o preço do serviço. Esse método pode ser sobrescrito por classes filhas, permitindo que diferentes tipos de serviço tenham formas diferentes de cálculo.

No projeto, existem duas classes que herdam de `Servico`: `LimpezaSimples` e `EsteticaAvancada`. A `LimpezaSimples` calcula o preço final somando o preço base com uma taxa de produtos. Já a `EsteticaAvancada` calcula o preço final multiplicando o preço base por um multiplicador de dificuldade.

Essa estrutura demonstra o uso de herança e polimorfismo, pois diferentes tipos de serviço utilizam a mesma base, mas possuem cálculos próprios.

5.4 Classe FluxoServiço

A classe registra o atendimento realizado na lava jato, ligando um veículo, um profissional e um serviço.

Ela possui os atributos `veiculo`, `profissional`, `servico`, `statusPagamento` e `valorCobrado`. O `status` do pagamento começa como "PENDENTE", e o valor cobrado é calculado automaticamente com base no serviço escolhido.

A classe também possui o método `registrarPagamento()`, que recebe a forma de pagamento e aplica descontos conforme a opção escolhida. Para pagamento por PIX, o valor recebe 10% de desconto. Para pagamento em dinheiro, recebe 5% de desconto. Depois disso, o `status` é alterado para "PAGO".

Essa classe é uma das mais importantes do sistema, pois representa o controle do serviço desde o início do atendimento até a finalização do pagamento.

5.5 Classe Profissional

A classe `Profissional` representa os funcionários responsáveis por realizar os serviços da lava jato. Ela armazena informações básicas sobre cada profissional, como `nome`, `cargo` e `telefone`.

O atributo `nome` identifica o profissional dentro do sistema. O atributo `cargo` informa a função exercida por ele, como `lavador`, `polidor` ou outro tipo de função relacionada ao atendimento. Já o `telefone` pode ser usado para contato ou identificação do funcionário.

A classe possui um construtor que recebe os dados do profissional no momento do cadastro. Também possui métodos `gets` e `sets`, que servem para acessar e alterar essas informações quando necessário.

Além disso, a classe conta com o método `exibirDados()`, que mostra no terminal algumas informações do profissional cadastrado, como o `nome` e o `cargo`. Essa classe é importante porque permite que o sistema saiba qual funcionário está responsável por cada serviço realizado.

5.6 Classe LimpezaSimples

A classe LimpezaSimples representa um tipo específico de serviço oferecido pela lava jato. Ela herda da classe Servico, ou seja, utiliza a estrutura básica de um serviço, como nome e preço base, mas também possui uma característica própria.

Essa classe possui o atributo taxaProdutos, que representa um valor adicional cobrado pelo uso de produtos de limpeza. Esse valor é somado ao preço base do serviço para formar o preço final.

O construtor da classe recebe o nome do serviço, o preço base e a taxa de produtos. O nome e o preço base são enviados para a classe Servico, enquanto a taxa de produtos fica armazenada dentro da própria classe LimpezaSimples.

O principal método dessa classe é calcularPrecoFinal(). Nesse método, o sistema soma o preço base com a taxa de produtos. Dessa forma, o valor final da limpeza simples é calculado de maneira automática.

Essa classe é importante porque mostra como o sistema pode ter diferentes tipos de serviço, cada um com sua própria forma de calcular o valor final.

5.7 Classe EsteticaAvancada

A classe EsteticaAvancada representa serviços mais complexos da lava jato, como polimento técnico ou outros serviços de estética automotiva. Assim como a classe LimpezaSimples, ela também herda da classe Servico.

O diferencial dessa classe é o atributo multiplicadorDificuldade. Esse atributo serve para aumentar o valor do serviço de acordo com o nível de dificuldade ou complexidade do trabalho realizado.

O construtor da classe recebe o nome do serviço, o preço base e o multiplicador de dificuldade. O nome e o preço base são enviados para a classe Servico, enquanto o multiplicador fica armazenado dentro da classe EsteticaAvancada.

O método calcularPrecoFinal() calcula o preço final multiplicando o preço base pelo multiplicador de dificuldade. Por exemplo, se um serviço tiver preço base de 200 reais e multiplicador de 1,5, o valor final será 300 reais.

Essa classe é importante porque permite representar serviços mais caros ou trabalhosos, deixando o sistema mais flexível e mais próximo de uma situação real de uma lava jato.

5.8 Classe Main

A classe Main é responsável por executar o sistema. Nela estão armazenadas as listas de clientes, veículos, profissionais, serviços e fluxos de serviço. Essas listas são criadas com ArrayList, permitindo armazenar vários registros durante a execução do programa.

A classe Main também contém o menu principal do sistema. Por meio do Scanner, o usuário escolhe as opções do menu, como cadastrar cliente e veículo, gerenciar profissionais, iniciar novo serviço, consultar fluxos, finalizar pagamento e visualizar faturamento.

Além disso, a classe Main já inicia o sistema com um profissional cadastrado e dois serviços disponíveis: Lavação Simples e Polimento Técnico. Isso facilita os testes iniciais do programa.

6 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRESSO DO TRABALHO

O progresso do trabalho é implementado por meio da criação de um fluxo de serviço. Quando o usuário escolhe um veículo, um profissional e um serviço, o sistema cria um novo objeto da classe FluxoServico. Esse objeto representa uma ordem de serviço em andamento.

Inicialmente, o status do pagamento é definido como “PENDENTE”, indicando que o serviço ainda não foi finalizado financeiramente. Esse status permite que o sistema saiba quais serviços ainda precisam ser concluídos e pagos.

Quando o usuário escolhe a opção de finalizar serviço e registrar pagamento, o sistema mostra os serviços pendentes. Após selecionar o serviço desejado, o usuário informa a forma de pagamento. Em seguida, o método registrarPagamento() é chamado, aplicando o desconto correspondente e alterando o status para “PAGO”.

Depois que o pagamento é registrado, o valor final do serviço é somado ao faturamento total do sistema. Dessa forma, o progresso do trabalho segue uma lógica simples: o serviço é iniciado, fica pendente, é finalizado com pagamento e passa a fazer parte do faturamento geral.

Para melhorar ainda mais essa implementação futuramente, poderia ser criado um atributo específico chamado statusServico, com etapas como “Aguardando”, “Em andamento”, “Finalizado” e “Pago”. Assim, o sistema controlaria não apenas o pagamento, mas também o andamento real da limpeza do veículo.

7 CONCLUSÃO

Com o desenvolvimento deste sistema, foi possível colocar em prática os conceitos estudados em Programação Orientada a Objetos utilizando a linguagem Java. O projeto permitiu entender melhor como separar as responsabilidades do programa em diferentes classes, como Cliente, Veiculo, Servico, Profissional, FluxoServico e Main.

O sistema criado consegue simular de forma simples o funcionamento de uma lava jato, permitindo cadastrar clientes e veículos, gerenciar profissionais, escolher serviços, iniciar atendimentos, registrar pagamentos e acompanhar o faturamento total. Mesmo sendo um sistema básico, ele já apresenta uma organização importante para controlar o fluxo de serviços de limpeza automotiva.

Durante o desenvolvimento, também foi possível perceber a importância da modelagem do sistema antes da implementação. Cada classe possui uma função específica, o que deixa o código mais organizado e facilita futuras alterações. Além disso, o uso de herança nas classes de serviço, como LimpezaSimples e EsteticaAvancada, tornou o sistema mais flexível para trabalhar com diferentes tipos de serviços.

Conclui-se que o sistema atendeu ao objetivo proposto, pois apresenta uma solução simples para o controle de uma lava jato e demonstra a aplicação prática dos principais conceitos de orientação a objetos. Como melhoria futura, o sistema poderia receber novas funcionalidades, como cadastro completo de serviços, controle mais detalhado do andamento da lavagem, relatórios, armazenamento em banco de dados e uma interface gráfica para facilitar o uso.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ORACLE. Java Documentation. Documentação oficial da linguagem Java. Utilizada como referência geral para conceitos da linguagem e estrutura de classes.